



В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равны;
- к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что платёж в 2029 году составит 833,8 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж в 2027 году?

$$D - B = 0$$

	Долг	Ванплата	Остаток
2027	$800 \cdot 1,1$	x	$800 \cdot 1,1 - x$
2028	$1,1(800 \cdot 1,1 - x)$	x	$1,1^2 \cdot 800 - 1,1x - x$
2029	$1,1^3 \cdot 800 - 1,1^2 x - 1,1x$	$1,1^3 \cdot 800 - 1,1^2 x - 1,1x$	0

$$1,1^3 \cdot 800 - 1,1^2 x - 1,1x = 833,8$$
$$1,331 \cdot 800$$

$$1064,8 - 2,31x = 833,8$$

$$2,31x = 1064,8 - 833,8$$

$$2,31x = 231$$

$$x = 100 \text{ т.р.}$$

15

257

В июле планируется взять кредит на сумму 1 342 000 рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.

На сколько рублей больше придётся отдать в случае, если кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за 4 года), по сравнению со случаем, если кредит будет полностью погашен двумя равными платежами (то есть за 2 года)?

①	Долг	Выплата	Остаток
1.	$S \cdot 1,2$	X	$S \cdot 1,2 - X$
2.	$(S \cdot 1,2 - X) \cdot 1,2$	X	$(S \cdot 1,2 - X) \cdot 1,2 - X$
3.	$((S \cdot 1,2 - X) \cdot 1,2 - X) \cdot 1,2$	X	$((S \cdot 1,2 - X) \cdot 1,2 - X) \cdot 1,2 - X$
4.	$((((S \cdot 1,2 - X) \cdot 1,2 - X) \cdot 1,2 - X) \cdot 1,2 - X) \cdot 1,2$	X	①

$$\underline{\underline{A_4 - X = 0}}$$

$$S \cdot 1,2^4 - X \cdot 1,2^3 - X \cdot 1,2^2 - X \cdot 1,2 - X = 0$$

$$S \cdot 1,2^4 = X(1,2^3 + 1,2^2 + 1,2 + 1) \Rightarrow$$

$$X = \frac{S \cdot 1,2^4}{1,2^3 + 1,2^2 + 1,2 + 1} = S \cdot \underline{\underline{X = 518400}}$$

$$S = 1342000$$

$$1 \quad S - 2,2$$

$$y$$

$$S \cdot 2,2 - y$$

$$2. \quad (S - 2,2 - y) \cdot 2,2$$

$$y$$

$$0$$

$$(S \cdot 2,2 - y) \cdot 2,2 - y = 0$$

$$S \cdot 2,2^2 - 2,2y - y = 0$$

$$S \cdot 2,2^2 - 2,2y = 0$$

$$y = \frac{S \cdot 2,2^2}{2,2} = \underline{\underline{278400}}$$

$$4x$$

$$2y$$

В ноябре 2025 года планируется взять кредит на пять лет в размере 420 тысяч рублей. Условия его возврата таковы:

— каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;

— с февраля по октябрь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;

— в ноябре 2026, 2027 и 2028 годов долг остается равным 420 тыс. руб.;

— выплаты в 2029 и 2030 годах равны;

— к ноябрю 2030 года долг будет выплачен полностью.

Найдите общую сумму платежей за пять лет.

$X\%$

$$1 + \frac{X}{100}$$

$$= 1 + \frac{10}{100} = 1 + \frac{1}{10} = 1,1$$

Д

В

О

2026

$1,1 \cdot 420$

$0,1 \cdot 420$

420

2027

$1,1 \cdot 420$

$0,1 \cdot 420$

420

2028

$1,1 \cdot 420$

$0,1 \cdot 420$

420

2029

$420 \cdot 1,1$

X

$420 \cdot 1,1 - X$

2030

$(420 \cdot 1,1 - X) \cdot 1,1$

X

0

$$420 \cdot 1,1^2 - \underbrace{X \cdot 1,1 - X}_{2,1X} = 0 \rightarrow$$

$$420 \cdot 1,21 = \frac{508,2}{2,1} = 242$$

$$X = 242$$

В июле 2023 года планируется взять кредит в банке на 6 лет в размере S тысяч рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 16% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо одним платежом выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей.

Дата	Июль 2023	Июль 2024	Июль 2025	Июль 2026	Июль 2027	Июль 2028	Июль 2029
Долг (в тыс. руб.)	S	0,9S	0,8S	0,7S	0,6S	0,5S	0

Найдите, на сколько процентов общая сумма платежей после полного погашения кредита превысит сумму взятого кредита.

	D	B	D
2024	$1,16S$	$0,26S$	$0,9S$
2025	$0,9S \cdot 1,16$	$0,244S$	$0,8S$
2026	$1,16 \cdot 0,8S$	$0,228S$	$0,7S$
2027	$0,7S \cdot 1,16$	$0,212S$	$0,6S$
2028	$0,6S \cdot 1,16$	$0,196S$	$0,5S$

$$2029 \quad 0,55 \cdot 1,16 \quad | \quad 0,58S \quad | \quad 0$$

$$\sum b = 1,42S$$

$$S \Rightarrow$$

В июле 2023 года планируется взять кредит в банке на три года в размере S млн рублей, где S — целое число. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 22% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей.

Месяц и год	Июль 2023	Июль 2024	Июль 2025	Июль 2026
Долг (в млн рублей)	S	$0,6S$	$0,3S$	0

Найдите наибольшее значение S , при котором каждый платеж будет меньше 6 млн рублей.

$$\begin{array}{rcl}
 2024 & 1,22S & 0,62S \\
 2025 & 1,22 \cdot 0,6S & 0,432S \\
 2026 & 1,22 \cdot 0,3S & 0,366S \\
 & & 0,6S \\
 & & 0,3S \\
 & & 0
 \end{array}$$

$$S < \frac{6000000}{0,62}$$

$$\frac{6 \cdot 100}{62} =$$

$$\frac{600}{62} =$$

$$\frac{300}{31} =$$

$$S < g, \dots$$

$$S = g$$

$$\frac{S}{48}$$

15 декабря 2026 года планируется взять кредит в банке на 48 месяцев. Условия его возврата таковы:

— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца;

— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплачивать часть долга;

— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;

— к 15 декабря 2030 года кредит должен быть полностью погашен.

Чему равно r , если общая сумма платежей в 2030 году составит 3195 тысяч рублей, а в 2029 году — 3555 тысяч рублей?

$$S(1 + \frac{r}{100}) - (S - \frac{S}{48}) = S + \frac{Sr}{100} - S + \frac{S}{48} =$$

$$\begin{array}{l}
 2029 \\
 \left[\begin{array}{l}
 1. \quad S \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right) \quad - \quad \frac{Sr}{100} + \frac{S}{48} \quad = \quad S - \frac{S}{48} \\
 2. \quad \left(S - \frac{S}{48}\right) \left(1 + \frac{r}{100}\right) \quad - \quad \frac{r}{100} \left(S - \frac{S}{48}\right) + \frac{S}{48} \quad = \quad S - \frac{2S}{48} \\
 3. \quad \left(1 + \frac{r}{100}\right) \left(S - \frac{2S}{48}\right) \quad - \quad \frac{r}{100} \left(S - \frac{2S}{48}\right) + \frac{S}{48} \quad = \quad S - \frac{3S}{48} \\
 \vdots \\
 12. \quad \left(1 + \frac{r}{100}\right) \left(S - \frac{11S}{48}\right) \quad - \quad \frac{r}{100} \left(S - \frac{11S}{48}\right) + \frac{S}{48} \quad = \quad S - \frac{12S}{48} \\
 \vdots \\
 46. \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad = \quad S - \frac{46S}{48} \\
 47. \quad \left(1 + \frac{r}{100}\right) \left(S - \frac{46S}{48}\right) \quad - \quad \frac{r}{100} \left(S - \frac{46S}{48}\right) + \frac{S}{48} \quad = \quad S - \frac{47S}{48} \\
 48. \quad \left(S - \frac{47S}{48}\right) \left(1 + \frac{r}{100}\right) \quad - \quad \left(1 + \frac{r}{100}\right) \left(S - \frac{47S}{48}\right) \quad = \quad 0
 \end{array} \right. \\
 2030
 \end{array}$$

D/3

Σ interest?

2029

u 2030